

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО НОРМАЛИЗАЦИИ

Требуется выполнить нормализацию одного из приведенных отношений

Вариант 5 – отношение «Отдел кадров»

Код сотрудника	ФИО	Должность	Номер отдела	Наименование отдела	Квалификация
7513	Иванов И.И	Программист	120	Отдел проектирования	C, Java
9842	Петров А.А.	Администратор БД	30	Финансовый отдел	MS SQL Server
6651	Сорокин А.П.	Программист	120	Отдел проектирования	VB, Java
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120	Отдел проектирования	Windows, Linux

1. Аномалии:

Аномалия вставки: нельзя добавить информацию о новом отделе без наличия сведений о хотя бы одном сотруднике, без определения квалификации нельзя добавить нового сотрудника

Аномалия удаления: если удалить информацию о сотруднике, то можно потерять информацию о всем отделе (например, если удалить сотрудника 9842)

Аномалия модификации: если изменить название отдела, то придется просматривать всё отношение (например, если переименовать отдел 120)

2. **Первичный ключ** — код сотрудника. **Неключевые атрибуты** — ФИО, Должность, Номер отдела, Наименование отдела, Квалификация.

Функциональные зависимости:

Код сотрудника → ФИО, Должность, Номер отдела, Квалификация.

Номер отдела → Наименования отдела

Обоснование формы:

1НФ: не находится, так как атрибут Квалификация содержит не только атомарные значения

2НФ: не находится, так как не находится в 1НФ

3НФ: не находится, так как неключевой атрибут Наименование отдела зависит от другого неключевого атрибута Номер отдела.

3. Декомпозиция

Отделяем зависимость Номер отдела → Наименование отдела, чтобы избавиться от зависимости от неключевого атрибута, а так же выделяем отношение Номер сотрудника → Квалификация, чтобы везде были только атомарные значения.

Код сотрудника	ФИО	Должность	Номер отдела
7513	Иванов И.И	Программист	120
9842	Петров А.А.	Администратор БД	120
6651	Сорокин А.П.	Программист	30
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120

Номер отдела	Наименование отдела
120	Отдел проектирования
30	Финансовый отдел

Код сотрудника	Квалификация
7513	C
7513	Java
6651	Java
6651	VB
9006	Linux
9006	Windows
9842	MS SQL Server

4. При композиции действительно получаем исходную таблицу, при этом теперь отношение находится в **ЗНФ**, устранены все найденные аномалии

Требования по оформлению решения:

На каждом шаге решения должны быть:

- Определены имеющиеся аномалии и приведены примеры аномалий вставки, удаления и изменения данных;
- Определены ключи отношений, неключевые атрибуты, функциональные зависимости в отношениях; обоснованы формы, в которой находятся отношения;
- На основе полученных зависимостей обоснована необходимость и проведена декомпозиция отношений с указанием, по какой зависимости проводится декомпозиция;
- Осуществлена проверка правильности проведения декомпозиции методом композиции.